RANGKUMAN · MK 5 DECISION MAKING & NEGOTIATION · MINGGU 5

SMART: Simple Multi-Attribute Rating Technique

SMART adalah metode MCDM untuk memilih di antara beberapa alternatif dengan banyak kriteria: susun pohon nilai, beri nilai 0–100 tiap alternatif per atribut, beri bobot dengan swing weighting, hitung nilai agregat tertimbang, pisahkan biaya dan manfaat (efficient frontier), lalu uji sensitivitas. Contoh kelas: pemilihan lokasi kantor di Bandung. Tugas kelompokmu: BUMDes Bumi Lestari memilih bank.

Materi

1 Langkah-langkah SMART

1 Identifikasi pengambil keputusan → 2 Identifikasi alternatif
→ 3 Identifikasi atribut (pohon nilai) → 4 Beri nilai 0–100 per atribut
→ 5 Bobot atribut (swing weights) → 6 Nilai agregat tertimbang
→ 7 Keputusan sementara → 8 Analisis sensitivitas

Value tree: tujuan utama dipecah menjadi atribut. Syarat pohon yang baik: lengkap, operasional (bisa diukur), bisa didekomposisi, tidak redundan (tidak double counting), ukurannya minimal.

Memberi nilai: alternatif terbaik pada atribut = 100, terburuk = 0, lainnya diantara (direct rating), atau pakai *value function* untuk atribut numerik.

Swing weighting: bayangkan semua atribut di posisi terburuk; atribut mana yang paling ingin "diayunkan" ke terbaik? Beri 100. Atribut lain diberi nilai relatif terhadapnya. Normalisasi: bobot ÷ total bobot. (Bobot mencerminkan besarnya perbedaan antar alternatif, bukan "pentingnya" kriteria secara abstrak.)

```
Nilai agregat = Σ (bobot ternormalisasi × nilai atribut)
```

Biaya dipisah dari manfaat: plot manfaat vs biaya. Alternatif yang didominasi (lebih mahal dan manfaatnya lebih rendah) dibuang; sisanya membentuk **efficient frontier**. Lalu tanya: berapa nilai 1 poin manfaat dalam rupiah, dan apakah tambahan manfaat sepadan dengan tambahan biaya?

2 Pohon nilai dan bobot lokasi kantor

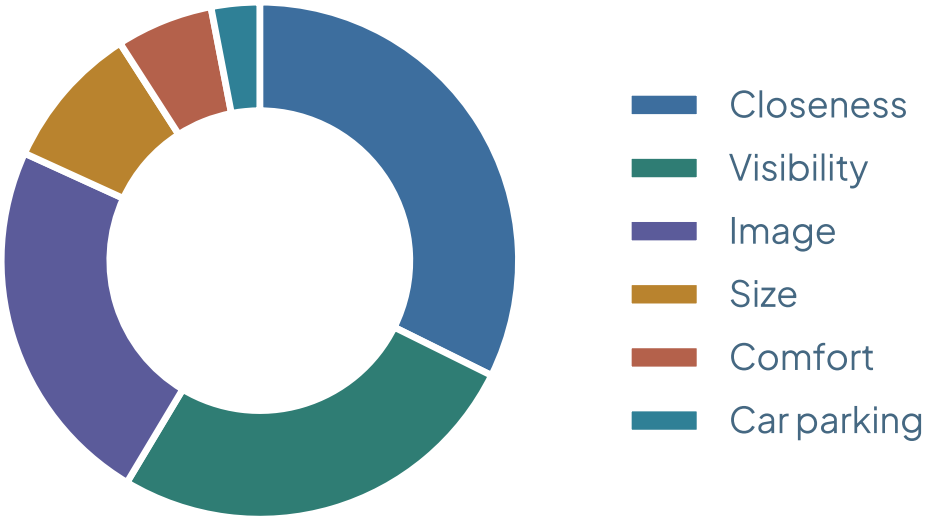
Pendalaman

Lokasi kantor terbaik

Turnover (0,81): Closeness · Visibility · Image

Working conditions (0,18): Size · Comfort · Car parking

Bobot ternormalisasi



! Swing weight ≠ "pentingnya" kriteria

Parkir mungkin penting, tetapi jika semua lokasi punya parkir yang mirip, mengayunkannya dari terburuk ke terbaik tidak banyak mengubah apa pun — maka bobotnya kecil (0,03).

3 Contoh kelas: lokasi kantor di Bandung

Bobot: Closeness 0,32; Visibility 0,26; Image 0,23 (kelompok *turnover*); Size 0,09; Comfort 0,06; Car Parking 0,03 (kelompok *working conditions*).

Lokasi	Clos.	Vis.	Img.	Size	Comf.	Park.	Agregat
Braga	100	60	100	75	0	90	**80,05**
Dago	40	60	90	100	60	70	63,8
Lingkar Selatan	60	100	20	50	50	80	59,7
Soekarno Hatta	70	50	30	55	30	90	51,75
Moh. Toha	80	70	0	0	10	100	47,4
Buah Batu	20	80	10	30	100	30	39,1
Veteran	0	0	70	0	80	0	20,9

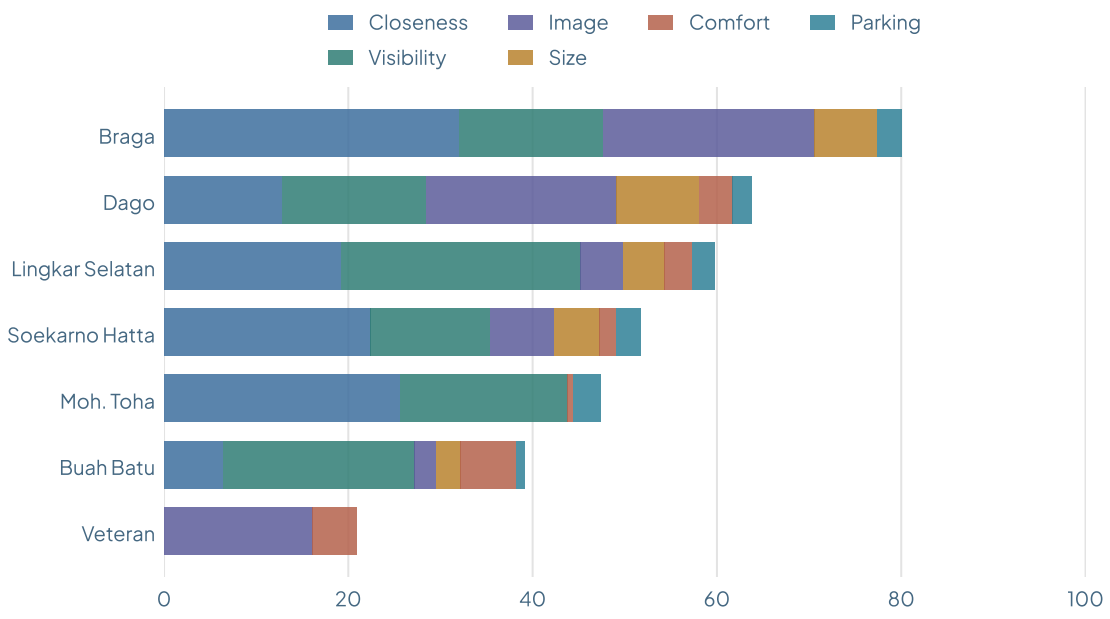
Cek Braga: 0,32×100 + 0,26×60 + 0,23×100 + 0,09×75 + 0,06×0 + 0,03×90 = 32 + 15,6 + 23 + 6,75 + 0 + 2,7 = **80,05**.

Sensitivitas: jika bobot turnover = 0 (hanya kondisi kerja), Dago menang (81,49) dan Braga turun ke 52,53. Jika bobot working conditions = 0, Braga makin unggul (87,2). Artinya pilihan antara Braga dan Dago bergantung pada seberapa besar bobot yang diberikan pada turnover vs kenyamanan kerja — itulah yang harus didiskusikan manajemen, bukan angka akhirnya saja.

4 Lokasi Bandung dalam grafik: dari mana skor berasal

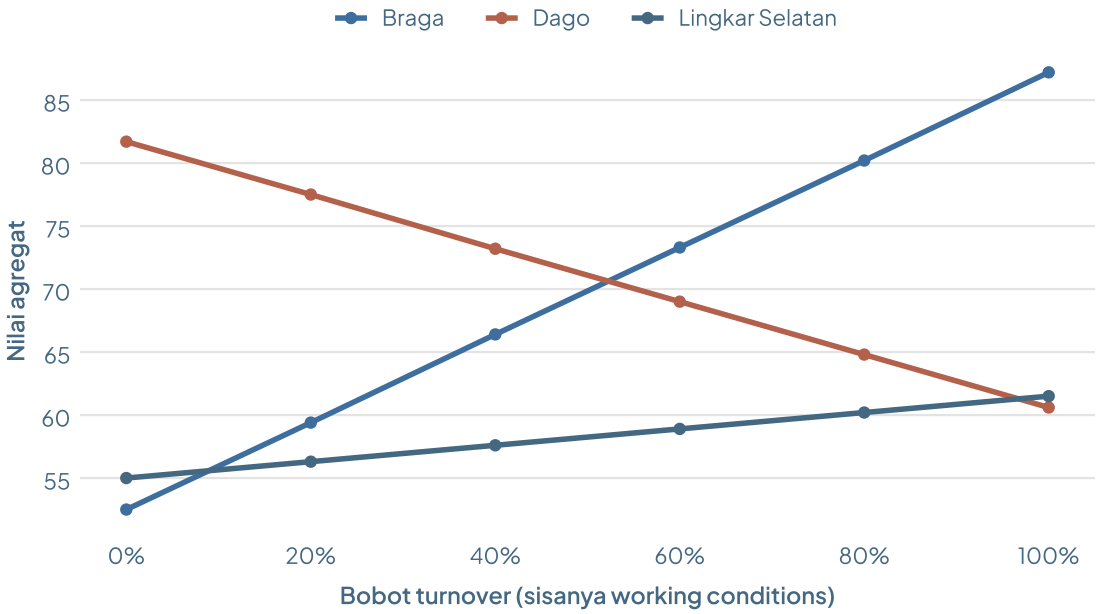
Pendalaman

Kontribusi tiap atribut ke nilai agregat



Braga menang terutama dari Closeness (32) dan Image (23). Lingkar Selatan unggul di Visibility (26), tetapi Image-nya lemah.

Sensitivitas: bobot kelompok turnover



Garis Braga dan Dago berpotongan ketika bobot kelompok turnover sekitar **52%**. Bobot saat ini 81%, jadi Braga cukup aman. Tetapi kalau manajemen ternyata lebih peduli kenyamanan kerja daripada turnover, Dago yang dipilih — itulah yang perlu dibahas, bukan sekadar angka 80,05.

5 Value function dengan metode bisection, dan memeriksa hasil SMART

Untuk atribut numerik (sewa, jarak, waktu), nilai 0–100 sebaiknya tidak sekadar ditarik garis lurus. Pengambil keputusan sering merasakan perbaikan secara tidak linear. Cara sederhana menggambarnya adalah **bisection**.

≡ **Contoh: sewa kantor per tahun**
Terburuk Rp100 juta = 0, terbaik Rp40 juta = 100.
Pertanyaan 1: "Di angka berapa perbaikan dari Rp100 jt ke X terasa *sama besar* dengan perbaikan dari X ke Rp40 jt?" Jawaban: Rp75 jt → nilai 50.
Pertanyaan 2: titik tengah antara Rp100 jt dan Rp75 jt → Rp88 jt → nilai 25.
Pertanyaan 3: titik tengah antara Rp75 jt dan Rp40 jt → Rp58 jt → nilai 75.
Hasilnya: Rp100 jt = 0, 88 = 25, 75 = 50, 58 = 75, 40 = 100. Penurunan sewa pertama Rp25 jt "bernilai" setengah skala, sementara Rp35 jt berikutnya juga setengah skala — artinya penghematan awal terasa lebih berharga (fungsi tidak linear). Lokasi dengan sewa Rp70 jt mendapat nilai sekitar 57, bukan 50 seperti pada garis lurus.

Memeriksa hasil SMART (Goodwin & Wright menyebut tujuannya model yang *requisite* — cukup untuk menyelesaikan masalah):

- **Cek independensi preferensi.** SMART menjumlahkan skor tertimbang, sehingga atribut harus bisa dinilai sendiri-sendiri. Kalau nilai "ukuran kantor" bergantung pada "lokasi" (kantor besar hanya berguna di lokasi tertentu), model penjumlahan bisa menyesatkan — gabungkan atau pecah atributnya.
- **Bandingkan dengan intuisi holistik.** Jika hasil model sangat berbeda dengan perasaan pengambil keputusan, jangan langsung pilih salah satunya. Cari sebabnya: ada atribut yang terlupa? Bobot salah dipahami (swing vs "penting")? Atau intuisinya yang bias?
- **Analisis sensitivitas.** Ubah bobot yang paling diperdebatkan dan cari titik silangnya (misalnya Braga vs Dago bertukar posisi di bobot turnover ±52%).

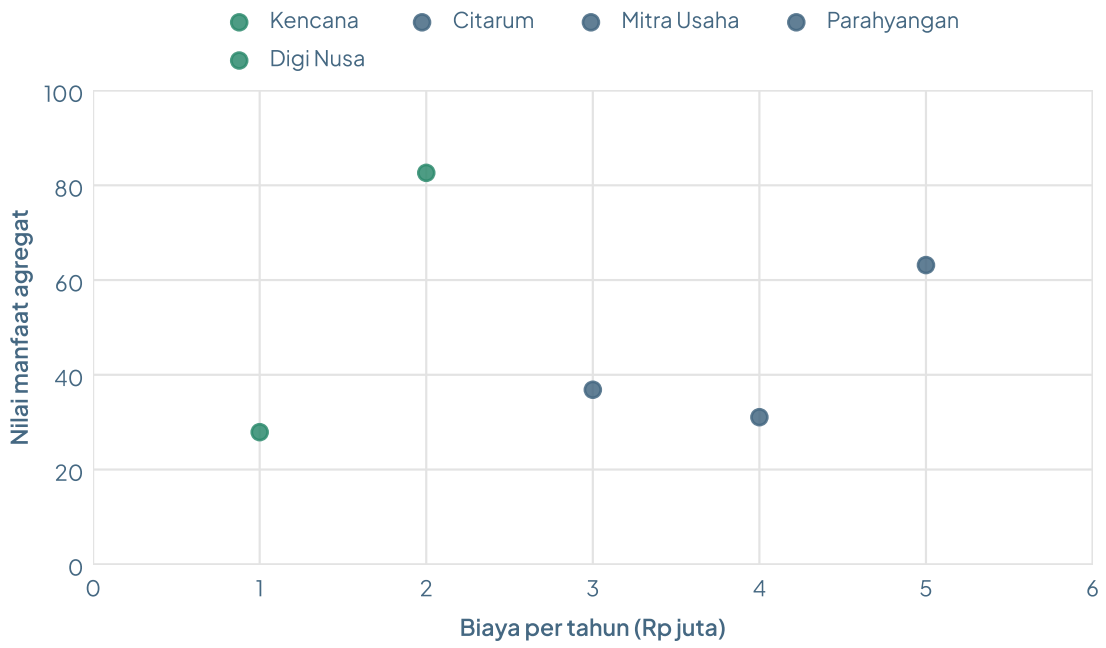
Kalau titik silangnya jauh dari bobot sekarang, keputusannya *robust*.

- **Dominasi.** Alternatif yang kalah di semua atribut dari alternatif lain bisa langsung dibuang, sebelum menghitung bobot.

6 BUMDes: efficient frontier dan sensitivitas bobot RM

Pendalaman

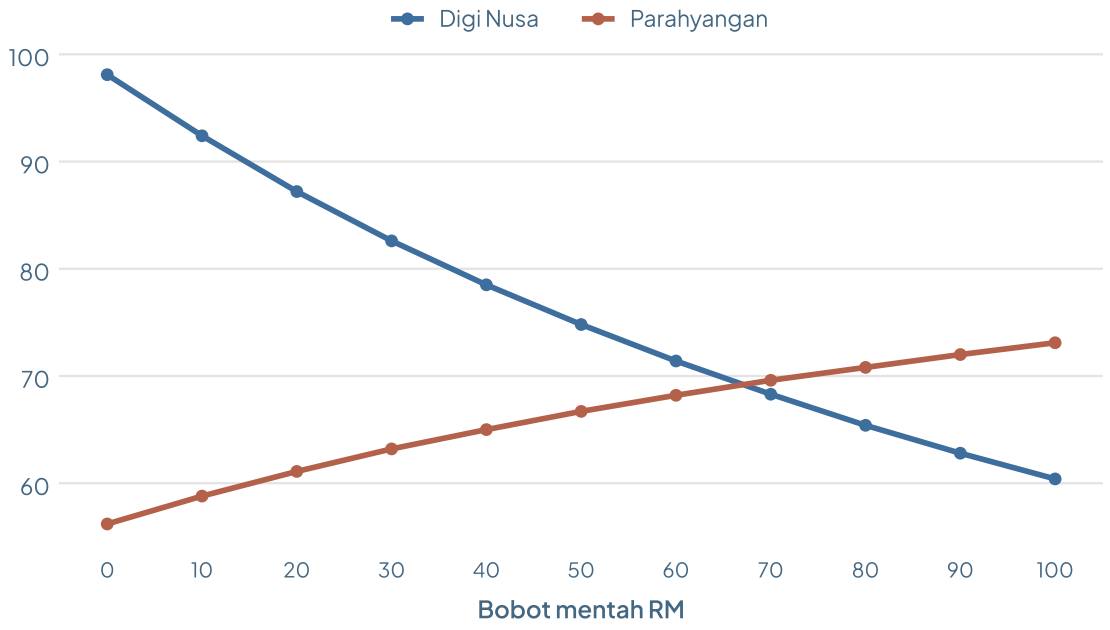
Manfaat vs biaya tahunan (BUMDes)



Hijau = di efficient frontier; abu-abu = terdominasi.

Di grafik manfaat vs biaya, bank yang lebih mahal *dan* manfaatnya lebih rendah dari bank lain terdominasi. Citarum (Rp3 jt, 36,8), Mitra Usaha (Rp4 jt, 31,1), dan Parahyangan (Rp5 jt, 63,2) semuanya didominasi Digi Nusa (Rp2 jt, 82,6). Yang tersisa di efficient frontier hanya **Kencana** (termurah) dan **Digi Nusa**. Apakah tambahan 54,7 poin manfaat sepadan dengan tambahan Rp1 jt per tahun? Hampir pasti ya.

Skor Digi Nusa vs Parahyangan saat bobot RM berubah



Titik silang di bobot 67 (≈29,5% ternormalisasi).

Poin kunci

1. SMART: pohon nilai → nilai 0–100 → swing weights → agregat → sensitivitas.
2. Bobot dinormalisasi: bobot ÷ total.
3. Pisahkan biaya; buang alternatif yang didominasi (efficient frontier).
4. Sensitivitas mencari titik silang bobot — ukuran robust-nya keputusan.
5. Bandingkan biaya per poin manfaat dengan nilai poin bagi organisasi.

Studi kasus

Kasus & pembahasan

Tugas kelompokmu (Week 5): BUMDes Bumi Lestari memilih bank

Masalah: pembayaran ke 120 peternak sapi perah sering terlambat karena holding period, persetujuan kredit lambat, dan manajemen kas tidak efisien. Lima bank kandidat.

Atribut manfaat & bobot (baseline): Plafon kredit otomatis 100, Cash management berbasis aplikasi 50, Relationship Manager 30, Kedekatan kantor cabang 10 → total 190 → ternormalisasi 0,53 / 0,26 / 0,16 / 0,05. Biaya tahunan dipisahkan sebagai kendala biaya.

Bank	Biaya/thn	Agregat baseline	Peringkat
Digi Nusa	Rp2 jt	**82,63**	1
Parahyangan	Rp5 jt	63,16	2
Citarum	Rp3 jt	36,84	3
Mitra Usaha	Rp4 jt	31,05	4
Kencana	Rp1 jt	27,89	5

Cek Digi Nusa: 70×(10/190) + 0×(30/190) + 100×(100/190) + 100×(50/190) = 3,68 + 0 + 52,63 + 26,32 = 82,63 ✓.

Sensitivitas bobot RM: RM = 0 → Digi Nusa 98,13 vs Parahyangan 56,25. RM = 100 → Parahyangan 73,08 vs Digi Nusa 60,38. Titik silang: Digi = 15.700 ÷ (160 + w), Parahyangan = (9.000 + 100w) ÷ (160 + w) → sama ketika w = **67** (≈29,5% bobot ternormalisasi). Jadi Digi Nusa tetap terbaik selama RM bernilai < ~29,5% dari total bobot.

Analisis biaya–manfaat: di skenario RM=100, Parahyangan unggul 12,70 poin tapi Rp3 jt/tahun lebih mahal → Rp236.220 per poin, sementara patokan internal nilai 1 poin ≈ Rp13.846 (penghematan aplikasi Rp360.000 ÷ 26 poin). Upgrade 17× lebih mahal dari nilainya → tidak layak. Digi Nusa juga mendominasi Parahyangan di baseline (lebih murah dan manfaat lebih tinggi) — berada di efficient frontier.

Rekomendasi kelompokmu: Bank Digi Nusa — menyelesaikan bottleneck likuiditas (plafon otomatis 100), biaya rendah, dan keputusan robust. Ini contoh

lengkap SMART: pohon nilai → bobot → agregat → sensitivitas → biaya vs manfaat.

Contoh soal dan pembahasan

Soal 1 Sedang **SMART dari awal sampai akhir**

Memilih vendor pelatihan. Swing weight: Kualitas materi 100, Pengalaman trainer 60, Fleksibilitas jadwal 40. Nilai (0–100):

Vendor	Kualitas	Trainer	Jadwal	Biaya
A	100	20	50	Rp15 jt
B	60	100	0	Rp10 jt
C	0	70	100	Rp8 jt

Hitung nilai agregat, cek dominasi, dan harga per poin manfaat antara A dan B.

1. Normalisasi bobot: total 200 → Kualitas 0,5; Trainer 0,3; Jadwal 0,2.
2. A = 0,5×100 + 0,3×20 + 0,2×50 = 50 + 6 + 10 = **66**.
3. B = 0,5×60 + 0,3×100 + 0,2×0 = 30 + 30 + 0 = **60**.
4. C = 0 + 0,3×70 + 0,2×100 = 21 + 20 = **41**.
5. Dominasi: makin mahal makin tinggi manfaatnya (A > B > C), jadi tidak ada yang terdominasi — ketiganya di efficient frontier.
6. A vs B: +6 poin untuk +Rp5 juta → Rp0,83 juta per poin. Layak atau tidak tergantung berapa manajemen menghargai 1 poin.

Jawaban: A 66, B 60, C 41. Tidak ada yang terdominasi; A hanya layak bila 1 poin manfaat bernilai ≥ Rp0,83 juta.

Latihan soal

Coba jawab dulu, kunci jawaban ada di bawah tiap soal.

1. Dalam SMART, alternatif terbaik pada sebuah atribut diberi nilai…

A. 1
B. 10
C. 100
D. Sesuai bobot

Jawaban: C. Terbaik 100, terburuk 0.

---

2. Braga: 0,32×100 + 0,26×60 + 0,23×100 + 0,09×75 + 0,06×0 + 0,03×90 = …

A. 63,8
B. 75,0
C. 80,05
D. 87,2

Jawaban: C. 32 + 15,6 + 23 + 6,75 + 0 + 2,7.

---

3. Bank yang lebih mahal dan manfaatnya lebih rendah dari bank lain disebut…

A. Efisien
B. Terdominasi
C. Swing
D. Robust

Jawaban: B. Buang dari pertimbangan.

---

4. Digi Nusa tetap terbaik selama bobot RM ternormalisasi kurang dari sekitar…

A. 5%
B. 16%
C. 29,5%
D. 53%

Jawaban: C. Titik silang bobot mentah 67.

---

5. Kenapa biaya dipisahkan dari manfaat dalam SMART?

A. Agar trade-off rupiah per poin manfaat terlihat jelas
B. Karena biaya tidak penting
C. Agar skor lebih tinggi
D. Aturan AHP

Jawaban: A. Lalu nilai apakah tambahan manfaat sepadan.

Sumber

- [Lecturer] 04 Decision Analysis: SMART (MK5)
- Goodwin & Wright, Decision Analysis for Management Judgment, Bab 3
- Pre Assignment 5 for Class E, Syndicate 3 — BUMDes Bank Selection (tugas kelompokmu)